

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO



CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

INGENIERÍA EN SOFTWARE

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS

**LEER Y RESUMIR EL CAPÍTULO 1 DEL ESTÁNDAR IEEE 29148:2018 E
IDENTIFICAR LOS CINCO TIPOS DE REQUISITOS EN UN SISTEMA
CONOCIDO.**

NOMBRE:

ANDY JOHEL MENDOZA PÁRRAGA

CURSO:

4TO SOFTWARE “B”

DOCENTE:

ING. GUERRERO ULLOA GLEISTON CICERON

PPA 2026 – 2027

RESUMEN CAPÍTULO 1 DEL ESTÁNDAR IEEE 29148:2018

El capítulo 1 del estándar ISO/IEC/IEEE 29148:2018 denominado Scope describe el propósito y alcance de la norma. El estándar especifica los procesos necesarios que dan como resultado los requisitos del sistema y software. Proporciona guías para aplicar los estándares ISO/IEC/IEEE 15288 e ISO/IEC/IEEE 12207. También define los documentos de información requeridos y las especificaciones de requisitos. Establece el contenido obligatorio y recomendaciones del formato para su elaboración [1].

El capítulo menciona que el estándar es aplicable a cualquier persona que realice un proyecto de sistemas o software, sin importar su complejidad, tamaño o la metodología utilizada en el desarrollo [1].

LOS CINCO TIPOS DE REQUISITOS EN UN SISTEMA CONOCIDO

En la sección 5.2.8.3 del estándar, se menciona los tipos de requisitos principales, incluyendo los requisitos funcionales o de rendimiento, requisitos de interfaz, requisitos de proceso, requisitos no funcionales o de calidad y los requisitos de usabilidad [1].

Según la norma, en la sección 5.2.4 se establece la forma recomendada para redactar requisitos, presentando 3 estructuras como se puede observar en la Figura 1.

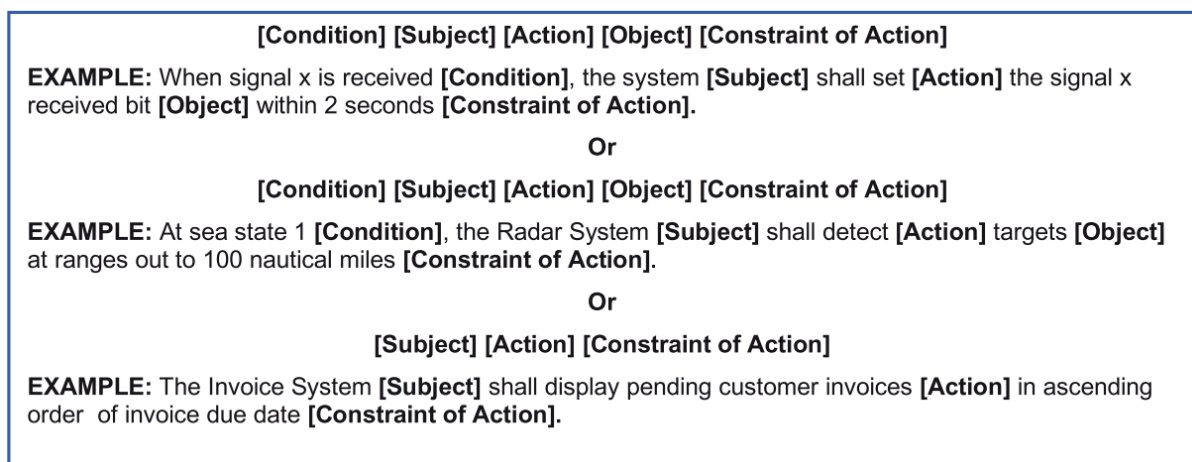


Figura 1. Ejemplos de sintaxis de requisitos [1].

Sistema conocido: Mercado Libre

1. Requisito Funcional/Rendimiento

Los requisitos funcionales especifican las tareas o funciones que el sistema debe realizar, mientras que el rendimiento asociado a esas funciones suele expresarse de forma cuantitativa para medir su desempeño [1].

- **RF-01:** El sistema Mercado Libre deberá notificar al usuario sobre el cambio de estado de su pedido en un tiempo máximo de 30 segundos después de registrado el cambio.
- **RF-02:** Cuando el usuario selecciona un producto, el sistema Mercado Libre deberá mostrar los detalles completos del producto en menos de 2 segundos.
- **RF-03:** Cuando el vendedor acepta un pedido, el sistema Mercado Libre deberá generar el número de guía de envío y enviarlo al comprador en menos de 10 segundos.

2. Requisito de Interfaz

Los requisitos de interfaz establecen cómo se comunica el sistema con otros sistemas externos y cómo se relacionan internamente sus componentes [1].

- **RI-01:** El sistema Mercado Libre deberá integrarse con Mercado Pago para procesar los pagos de forma segura mediante protocolo HTTPS con cifrado TLS.
- **RI-02:** Cuando el usuario finaliza una compra, el sistema Mercado Libre deberá conectarse con Google Maps para mostrar la ubicación del envío en tiempo real.
- **RI-03:** Cuando el usuario abre la aplicación, el sistema Mercado Libre deberá sincronizarse con el servidor para actualizar las notificaciones pendientes y mensajes sin leer.

3. Requisito de Proceso

Los requisitos de proceso son reglas o condiciones definidas por contratos, leyes o políticas que deben cumplirse durante el desarrollo del sistema [1].

- **RP-01:** Durante el registro de usuarios y el tratamiento de datos personales, el sistema Mercado Libre deberá cumplir con la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales de Ecuador.
- **RP-02:** El sistema Mercado Libre deberá conservar el historial de transacciones por un mínimo de 7 años.
- **RP-03:** Durante procesos de devolución de productos, el sistema Mercado Libre deberá seguir el procedimiento establecido en la política de garantías y devoluciones de la plataforma.

4. Requisito No Funcional o de Calidad

Los requisitos de calidad o no funcionales definen características como seguridad, confiabilidad, flexibilidad, mantenibilidad y portabilidad que el sistema debe cumplir [1].

- **RNF-01:** El sistema Mercado Libre deberá mantener una disponibilidad superior al 99,7% durante campañas de alto tráfico.
- **RNF-02:** El sistema Mercado Libre deberá responder a las solicitudes de los usuarios en un tiempo promedio inferior a 2 segundos.
- **RNF-03:** El sistema Mercado Libre deberá recuperar su funcionamiento normal en menos de 5 minutos después de una interrupción no planificada.

5. Requisito de Usabilidad

Los requisitos de usabilidad permiten diseñar y evaluar el sistema para satisfacer las necesidades del usuario y forman parte de la especificación general del sistema [1].

- **RU-01:** El sistema Mercado Libre deberá permitir a un usuario completar una compra en un máximo de 5 pasos.
- **RU-02:** El sistema Mercado Libre deberá ser compatible con lectores de pantalla para usuarios con discapacidad visual.
- **RU-03:** El sistema Mercado Libre deberá permitir navegar por categorías y subcategorías con un máximo de 3 clics desde la pantalla principal.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- [1] “ISO/IEC/IEEE International Standard - Systems and software engineering -- Life cycle processes -- Requirements engineering,” Oct. 23, 2018, *IEEE, Piscataway, NJ, USA*. doi: 10.1109/IEEESTD.2018.8559686.